НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Учебна 2026–2027 година • Направление: Софтуерни приложения • Възрастова група: VIII–X клас

CivicEye GD

Платформа за граждански сигнали в градската среда

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ — версия 4

Автор на проекта: Селин Красимирова Шенгова (VIII–X клас)

Учебно заведение: ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Научен ръководител: г-жа Караахмед

Достъп за демонстрация: публично — https://civiceye.runasp.net (имейлите на акаунтите са в Таблица 7 тук, а паролите — в същата таблица на преписа с регистрационния номер, който се подава при регистрацията); локално — `dotnet run` на http://localhost:5062

Хранилище на кода: публично GitHub хранилище — `https://github.com/selinshengova-ai/CivicEyeGD`. Кодът, историята на промените и дневникът на автоматичните тестове се виждат без акаунт; достъп за преглед не се иска.

Регистрационен номер: [Попълва се при официална регистрация]

Съдържание и ориентири

Документацията следва структурата на приложения № 1 и № 6в от регламента на олимпиадата. Техническите диаграми са разпределени в тематичните глави.

Раздел	Фигура	Какво показва
4.1.2 Сравнение с подобни системи	Таблица 8	Кое го има във FixMyStreet, SeeClickFix и общинските форми и кое липсва за малък български град.
4.4.1 Архитектура	Фигура 1	Трислоен модел: интерфейс, сървърен слой, слой за данни.

4.4.2 Класове	Фигура 2	Моделите Report, ReportImage, Confirmation, SeverityRating, StatusHistory и сервисите.
4.4.4 База данни	Фигура 3	ER схема в SQLite с връзки 1:N и уникални индекси.
4.5.1 Индекси	Таблица с измерване	Медиана от 30 пускания на петте заявки върху 17 000 сигнала — трите форми на индексите, защо е избрана едната.
4.5.3 Приоритет	Фигура 4	Блок-схема на алгоритъма за тежестта на сигнала.
4.5.4 Тестове	Таблица 5	Разпределение на 288-те автоматични проверки по 19 тестови класа.
4.5.5 Дублиращи сигнали	Фигура 7	Проверката за близък сигнал от същата категория и предложението да се потвърди вместо да се дублира.
4.5.6 Спешни сигнали	Таблица 6	Правилата за спешност на картата, в таблото и в експорта.
4.5.9 Екранни снимки	Фигури 5–11	Реалният интерфейс: начало, форма за сигнал, предупреждение за дублиране, детайли с обяснение на приоритета, карта, табло и отказан достъп.
4.6.1 Демо профили	Таблица 7	Имейлите на трите демонстрационни роли; паролите се предават на комисията на отделен лист.
4.6.3 Ръководство	—	Стъпките за гражданин и за служител на общината.
Приложение Б	Таблица 10	Кой критерий от приложение № 6в къде е изпълнен, с какво се проверява и какво не се твърди.

1. ТЕМА НА ПРОЕКТА

CivicEye GD — платформа за граждански сигнали в градската среда. Уеб приложение, което осигурява бърз, структуриран и прозрачен начин жителите на населеното място да съобщават за проблеми с инфраструктурата и достъпната среда, а отговорните служби — да ги подремят по тежест и да проследят обработката им.

2. АВТОРИ

Автор на проекта: Селин Красимирова Шенгова. Училище: ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Направление: Софтуерни приложения (възрастова група VIII–X клас). ЕГН, адрес и телефон се попълват в официалния печатен формуляр съгласно регламента.

3. РЪКОВОДИТЕЛ

Научен ръководител: г-жа Караахмед — учител по информатика и информационни технологии, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

4. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

CivicEye GD е система за подаване, преглед, картографиране и проследяване на нередности в обществените пространства: повредени тротоари, пътни ями, неработещо осветление, липса на достъпна среда. Гражданинът отбелязва проблема на карта, прикачва снимки и го описва; други потребители потвърждават сигнала и оценяват сериозността му; администраторът вижда класация по изчислен приоритет, сменя статуса и води история на промените.

Приложението е самостоятелен състезателен проект. То не е официална общинска система и подаденият в него сигнал сам по себе си не гарантира намеса от институциите.

4.1. Цели и предназначение

- Структурирано подаване на сигнал — категория, описание, адрес и точни координати.
- Три начина да се уточни мястото: щракване по картата, търсене на адрес и бутон „Местоположението ми“, който чете GPS-а на телефона. И трите минават през една и съща функция, затова маркерът, координатите и панорамният изглед никога не се разминават. Бутонът работи само при защитена (https) връзка или на localhost, за което предупреждава с текст, а не с мълчание.

- Бройки на началната страница — общо, чакащи, решени и решени през текущия месец; последната се брои от дневника на статусите, а не от датата на подаване, защото сигнал, чакал три месеца и решен сега, е успех на текущия месец.
- Интерактивна карта с Leaflet и OpenStreetMap; докато описва сигнала, гражданинът вижда и панорамния изглед на мястото, ако на машината е конфигуриран ключ за Google Maps. Без ключ формулярът работи по същия начин, а панорамният панел остава скрит.
- Прикачване на до три снимки с пълна сървърна проверка на типа и съдържанието.
- Гражданска валидация — потвърждения и оценки на сериозността от други потребители.
- Административно табло с подреждане по приоритет, спешни сигнали и отчет за общината: PDF с диаграми, топлинна карта и списък на чакащите сигнали, плюс таблица в Excel и CSV.
- Проследимост — история за всяка намеса на общината: смяна на статуса, корекция на приоритета и оставена бележка, с автор и час.

4.1.1. Анализ на потребностите

Проблемът не е липсата на канал за сигнал, а липсата на *ред* след канала. В годината преди проекта авторът наблюдава три неща: същата дупка се описва по три пъти във фейсбук групите на града, никой не знае кой вече е подал сигнал за нея, и никой не знае дали някой е свършил нещо по нея.

Затова потребностите са разписани по трите групи, които ги имат, а не по функциите, които първо са хрумнали:

- **Гражданинът, който вижда препятствието.** Трябва му кратко доказателство, че сигналът е приет, а не изречение в чат, който се губи. Оттам идват задължителната категория, точната точка на картата, до трите снимки и публичният статус на сигнала.
- **Служителят, който трябва да реши с какво започва.** В малка община сигналите не се свършват сами — един човек преценява кой е пръв. Оттам идват формулата за приоритет, подредбата по спешност в таблото, PDF отчетът с диаграмите и списъкът на чакащите.

- **Останалите жители, които не подават сигнал.** Те сравняват думите на институцията с фактите. Оттам идват публичната карта без вход, броенето на решените през текущия месец и дневникът на всяка административна намеса.

Същият анализ очертава и какво приложението *не* обещава: сигналът не стига автоматично до общината, не го замества молът по Закона за административното производство и не гарантира ремонт. Текстът за това е написан в резюмето на проекта и в самия сайт, защото една демонстрационна платформа, която се представя за институция, губи доверието си при първия несвършен ремонт.

Нуждите са проверени и с преглед на вече съществуващите решения — следващата подточка — и с анкета, чиито въпроси са дадени като готов шаблон в Приложение А. Самото проучване още не е проведено: анкетата е тук като метод, не като резултат.

4.1.2. Сравнение с подобни системи

Идеята „гражданин отбелязва проблем на карта“ не е нова. Таблицата сравнява CivicEye GD с трите вида решения, които авторът проучи преди да започне, и показва къде всяко от тях спира в условията на малък български град.

Признак	**FixMyStreet (Великобритания, на mySociety)**	**SeeClickFix (САД, търговска)**	**Електронните форми за сигнали в българските общини**	**CivicEye GD**
Публична карта на сигналите	да	да	обикновено не	да, и без вход
Публично видим статус	да	части от него	вх. номер, който нищо не казва	да: подаден, в процес, решен, отхвърлен
Приоритет, изчислен от гласовете на гражданите	не	не	не	да — формулата в 4.5.3

Признак	FixMyStreet (Великобритания, на mySociety)	SeeClickFix (САД, търговска)	Електронните форми за сигнали в българските общини	CivicEye GD
Предотвратяване на припокриващи се сигнали	чрез обща нишка по адрес	чрез служителя	не	да — автоматично в радиус 50 m, с потвърждение
Одит на административната намеса	публични отговори	служебен дневник	служебен дневник	да — всяка смяна на статус, корекция и бележка с автор и час
Отчет за ръководството	не	да, в платен модул	ръчно съчинен документ	да — PDF с диаграми и Excel/CSV, безплатно
Кой управлява данните	некоммерческа организация	доставчикът	общината	инсталацията: файл SQLite, който копираш
Цена за малка община	дарения	годишен лиценз	издръжка на общинския ИТ отдел	безплатен хостинг план и отворен код
Език и локализация	английски	английски	български	български, с български преброявания и дати

Таблица 8. Сравнение с чужди и местни решения по девет признака. Изводът не е, че CivicEye GD е по-добра платформа от SeeClickFix — зад проекта стои един човек, а не екип, и няма натрупани с години данни. Изводът е, че в малък град, където няма платен модул и няма служебна карта на сигналите, липсващото звено е публичният ред по приоритет и проследимостта на намесата.

4.1.3. Оригиналност

Честно казано, идеята не е оригинална: платформи за граждански сигнали съществуват от десетилетие и две от тях са в таблицата току-що. Оригиналното в този проект е комбинацията и контекстът, а не някоя отделна функция:

- **Формулата е обяснима и еднаква навсякъде.** Едно число `P`, изчислено от средната сериозност, броя потвърждения и корекцията на служителя, се използва наведнъж в картата, списъка, таблото и PDF отчета. Правилото за „спешен“ е записано веднъж в `ReportPriorityService.IsUrgent` и четирите места го питат — затова думата не означава четири различни неща.
- **Обяснението се показва на човека.** Страницата на сигнала разкрива как е получено числото, а не само кое е то; същото обяснение се печата и в отчета, който служителят занася на ръководителя си.
- **Дубликатът се спира преди записа.** Предупреждението за сигнал в радиус 50 m идва от сървъра и блокира запис, докато не бъде признато — така класацията не се пълни с десет еднакви дупки.
- **Отчетът се ражда на сървъра.** PDF-ът не е принт на екрана: диаграмите, топлинната матрица категория × статус и работната опашка се чертаят от данните в момента на изтеглянето.
- **Всичко това върви без пари.** Проектът е направен да работи в безплатен хостинг план и с файл-база данни, защото малка община не плаща лиценз за платформа.
- **Доказуемост.** 288 автоматизирани проверки, публичен код под GPL v3 и документация, която описва само това, което кодът върши.

Приносът е и извън кода: страницата „Кредити“ и файлът `CREDITS.md` изброяват всяка чужда библиотека с нейния лиценз — рядкост за ученически проект и условие, без което разпространението под GPL не е честно.

4.2. Основни етапи в реализацията

1. Анализ на потребителските нужди и определяне на обхвата.
2. Проектиране на страниците, ролите и модела на данните.
3. Изграждане на интерфейса с HTML5, CSS3, JavaScript и Bootstrap 5.
4. Сървърна реализация с ASP.NET Core Razor Pages и бизнес логика на C#.
5. Entity Framework Core и SQLite за релационно съхранение, с готов превключвател към PostgreSQL и SQL Server.
6. Автентикация и ролево разграничение с ASP.NET Core Identity.
7. Интегриране на Leaflet, OpenStreetMap и Nominatim; панорамният изглед на Google е само във формуляра за нов сигнал.
8. Разработване на алгоритъма за приоритет в ReportPriorityService.
9. Защитен административен модул с одит на статусите и автоматично генериран PDF отчет, Excel и CSV експорт.
10. Сигурност на HTTP ниво: политика за съдържанието, защитни заглавки, ограничаване на честотата и страница 403.
11. Автоматични тестове и документация за разгръщане.

4.3. Ниво на сложност и инженерни предизвикателства

- **Сигурност на файловете.** Снимките се съхраняват извън публичната папка wwwroot, а типът се определя по байтовите сигнатури, не по името, което е задал качилият ги.
- **Географска точност.** Координатите се валидират в правоъгълника около гр. Гоце Делчев, за да не попаднат сигнали в друг град.
- **Цялост на данните.** Един потребител може да оцени и да потвърди даден сигнал веднъж — това е глас, не коментар.
- **Приоритизация.** Балансирана формула, която помага на служителя, без да подменя реалната тежест на проблема.

- **Устойчивост на сесиите.** Ключовете за криптиране на бисквитата се съхраняват трайно, за да не остават влезлите потребители анонимни след рестарт на процеса.
- **Готовност за споделен хостинг.** Приложението работи в процеса на уеб сървъра, върху файл-база данни и в режим без WAL, за да се качи и в ограничен безплатен план.

4.4. Логическо и функционално описание

4.4.1. Архитектура на приложението

2.

Фигура 1. Архитектурна диаграма на системата CivicEye GD (трислоен модел)

Клиентският слой предоставя адаптивен интерфейс в зелена стилистика с Bootstrap 5 и карта на Leaflet. Сървърният слой е ASP.NET Core Razor Pages: страниците в папка Pages носят потребителската логика, сервисите в папка Services — бизнес логиката, а оторизацията е с ASP.NET Core Identity. Слойът за данни е Entity Framework Core върху SQLite, с готови провайдъри за PostgreSQL и SQL Server.

Явно обособен е и тестовият проект Tests/CivicEyeGD.Tests: той извиква същите сервиси и същите PageModel-и през истински контейнер за внедряване на зависимости.

4.4.2. Диаграма на класовете

Фигура 2. Диаграма на класовете, свойствата и навигационните връзки

- **Report** — централният модел: Id, Title, Description, Category, Address, Status, CreatedAt, Latitude, Longitude, AdminPriorityAdjustment, UserId.
- **IdentityUser** — потребителят на ASP.NET Core Identity, без собствен разширяващ клас; ролите Citizen и Administrator идват от ролевите таблици на Identity.
- **ReportImage** — съхранява StoredFileName (генерирано име на диска), ContentType, SizeBytes и датата на качване; файлът се излъчва през страница, а не по директен път.
- **Confirmation** и **SeverityRating** — гражданското потвърждение и оценката за сериозност по скала 1–5.
- **StatusHistory** — хронология на всяка намеса по сигнала: стар и нов статус, двойката OldPriorityAdjustment / NewPriorityAdjustment за корекцията на приоритета, публична бележка, автор и час. Когато старият и новият статус са равни, записът е бележка или корекция, а не преход.
- **ReportPriorityService** — инжектирана услуга за изчисляване на приоритета.
- **ReportImageStorage** — услуга за проверка и запис на прикачените файлове.
- **ReportExportService** — приготвя работна книга .xlsx и разделен текст CSV от един и същи ред данни.
- **ReportStatistics** — агрегатите зад отчета: групиране по категории и места, топлинна матрица категория × статус и списък на чакащите сигнали.
- **ReportPdfService** — рисува PDF отчета върху тези агрегати; документът не може да каже число, различно от това на таблото.
- **ApplicationDbContext** — контекстът на Entity Framework Core с наборите данни за сигналите, снимките, оценките, потвържденията и историята.

4.4.3. Функционални модули и потребителски роли

1. **Потребителски модул** — регистрация, вход, изход и профил; правата се проверяват с [Authorize], а потребител без права не получава празна страница, а страницата „Нямаш достъп“.
2. **Модул за сигнали** — подаване, сравнение с вече подадените в съседство, за да не се дублира един проблем, списък с филтри по статус, детайлна страница, оценяване и потвърждаване.

3. **Картографски модул** — маркери по координати, пулсиращи маркери за спешните сигнали и търсене на адрес, което превръща въведения текст в координати; приключените сигнали не се показват по подразбиране, но остават в статистиката под картата и се връщат с отметка „Покажи и приключените“; публичната карта е само с Leaflet, за да остава лека и без чужди сервизи.
4. **Административен модул** — табло за преглед: всеки сигнал е картичка с преглед на снимките или на местоположението вляво, числови редове за реакцията, последната промяна и независимите гласове, и един бутон „Отвори сигнала“ вдясно. Самата работа е по страницата на сигнала: там служител вижда панел „Намеса на общината“, който се показва само на роля „Administrator“ — смяна на статуса, корекция на приоритета с плъзгач и три бързи стойности, бележка към промяната и един бутон за запис; на телефона контролите сягат под прегледа, а не до него. В същия панел има и бутон „Изтрий сигнала“, който премахва реда заедно със снимките от диска, оценките, потвържденията и дневника, но чак след потвърждение в браузъра. Над карточките на таблото има лента с реакцията на общината — средно време от подаването до първата намеса, най-бавната реакция и броят на активните сигнали, които още нямат никаква намеса; до последното число пише колко дълго чака най-старият от тях. Мерките идват от `Services/ReportResponse.cs` и се показват и на всеки ред: там числото е или колко дни е отнела първата намеса, или — ако все няма такава — колко дни сигналът чака сега. В Excel и CSV същата мярка е колоната „Реакция, дни“, а в PDF списъкът на чакащите сигнали завършва с колоната „Чака“, която е възрастта на сигнала, а не времето на намесата. От таблото се изтеглят PDF отчет с диаграми, топлинна карта и списък на чакащите сигнали, а под него остават таблица в Excel и CSV.

Роли: *Citizen* — подава, оценява и потвърждава; *Administrator* — вижда таблото и тегли експортите, а статуса, корекцията на приоритета и изтриването на сигнал заедно със снимките му върши от страницата на сигнала. И двете групи минават през Identity; няма потребители без роля в демонстрационните акаунти.

4.4.4. Диаграма на базата данни

Фигура 3. ER диаграма на SQLite базата с релации 1:N и ограничения за уникалност

- AspNetUsers → Reports (1:N) с DeleteBehavior.SetNull — при изтриване на потребител сигналите остават в базата.
- Reports → ReportImages / Confirmations / SeverityRatings / StatusHistories (1:N) с каскадно изтриване.
- Уникални индекси UNIQUE(ReportId, UserId) в Confirmations и SeverityRatings — гарантират еднократен глас.
- Схемата се създава чрез миграции; при първи старт се попълват демо акаунти и примерни сигнали.

4.5. Реализация — технологии, алгоритми, сигурност и тестове

4.5.1. Използвани технологии и компоненти

Технология	Предназначение в CivicEye GD
C# / .NET 10	Език и среда за сървърната логика (TargetFramework net10.0).
ASP.NET Core Razor Pages	Рамка за страниците и обработката на HTTP заявките.
Entity Framework Core 10.0.13	ORM слой; LINQ заявките са параметризирани.
SQLite (плюс провайдъри PostgreSQL и SQL Server)	Вградена релационна база на демонстрационния сървър; превключва се с един ключ в appsettings.json.
ASP.NET Core Identity	Автентикация, роли, хеширане на пароли, заключване при грешки.
Leaflet.js 1.9.4 и OpenStreetMap	Интерактивна карта и плочки с отворени данни.

Nominatim и Google Street View	Търсене по адрес и панорамен изглед във формуляра за нов сигнал.
QuestPDF 2026.9.1 (Community) и ClosedXML 0.105.1	Генериране на PDF отчета с диаграми и на работна таблица .xlsx от сървъра.
Bootstrap 5, CSS3, JavaScript	Адаптивен интерфейс, тъмна тема, анимации.
xUnit 2.9.3, coverlet	Автоматични тестове и тяхното покритие.
Git и GitHub (публично хранилище)	Контрол на версиите — всеки завършен етап е отделно записване в `github.com/selinshengova-ai/CivicEyeGD`; историята и дневникът на тестовете се гледат без акаунт.

Измерване, което решава кои индекси остават. Двата индекса върху таблицата за сигналите не са поставени на предположение. Направена е временна SQLite база с 17 000 измислени сигнала (вдигната със същия seed-код, с който се пълни демонстрационната), всяка от петте заявки е пусната 30 пъти в един процес, без HTTP и без Razor, и е записана медианата. Числата са в милисекунди:

Заявка (редовете, които връща)	Без индекси	С окончателните два индекса	С категорията като първа колона
Списък с всички сигнали, с две присъединявания (17 000 сигнала → 65 450 реда)	37,87	**30,02**	37,36
Същият списък с филтър по статус (18 700 реда)	20,37	**15,88**	20,26

Същият списък с филтър по категория (12 474 реда)	16,78	**15,63**	42,64
Картата: всички сигнали, подредени по дата (17 000 реда)	15,36	**10,81**	9,48
Проверка за дублиран сигнал в правоъгълник около точката (90 реда)	7,52	**0,43**	0,06

Изводите, записани в `Data/ApplicationDbContext.cs`: индексът по дата сваля картата с почти една трета, а индексът по координати прави проверката за дублиран сигнал 17 пъти по-бърза. Категорията като първа колона изкушавава с 0,06 ms за същата проверка, но обръща филтъра по категория с главата надолу — 16,78 ms стават 42,64 ms, защото SQLite тогава претърсва дървото за всеки ред, който иначе идва с едно последователно минаване. Филтърът по статус остана без индекс: с него 20,37 ms стават 20,26 ms, а цената на заявката е в разгръщането на гласовете, не в намирането на редовете. Така окончателната форма е `CreatedAt` наред и `(Latitude, Longitude)` заедно — и трите числа на ред с „окончателните два индекса“ са измерени с нея.

4.5.2. Сигурност и защита на информацията

- **Сървърна валидация.** Всяко поле минава строга проверка за задължителност и формат на сървъра; отделни проверки пазят списъците с категории и статуси и географските координати.
- **Изолирано съхранение на снимките.** Файловете се записват в App_Data/report-images с генерирано име, а разширението се определя от разпознатата байтова сигнатура (JPEG, PNG, WebP). Изпълними файлове и замаскирани файлове се отхвърлят, независимо от разширението, което потребителят е написал.
- **Политика за съдържанието (CSP).** Една заглавка ограничава източниците на скриптове, стилове, изображения, шрифтове и заявки до собствения сайт и до картографските доставчици. Добавени са X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy и Permissions-Policy, с които са затворени камера,

микрофон и плащания, а геолокацията е разрешена само за собствения сайт — без това бутона „Местоположението ми“ би получавал отказ, преди браузърът изобщо да попита човека.

- **Ограничаване на честотата.** Политиката „forms“ допуска 30 форми в минута от един адрес; при превишаване сървърът връща код 429 с разбираемо съобщение на български. Това спира едновременното пълнене с фалшиви сигнали и брутният опит за вход.
- **Защита на сесията.** Identity заключва акаунта след 5 неуспешни опита за 10 минути; заключването е включено във формата за вход (lockoutOnFailure: true), а съобщението на екрана е на български. Ключовете за подписване на бисквитата се съхраняват трайно в App_Data/DataProtectionKeys.
- **Контрол на достъпа.** Политиката по подразбиране изисква вход за всяка страница. Без вход се показват само витрината (/Welcome и /Index), публичният списък (/Reports), детайлите на сигнал (/Details), картата (/Map), поверителността (/Privacy), кредитите на библиотеките (/Credits), входа, регистрацията, изходът и страниците за отказан достъп и грешка, както и адресът /report-images, през който се сервират снимките — и той проверява дали записът съществува и дали типът му е разрешен, преди да върне файла. Административните страници са с [Authorize(Roles = "Administrator")], а отказаният достъп има собствена страница.
- **Защита срещу XSS.** Потребителският текст по картата и popup-ите се поставя с textContent, а съдържанието на страниците се екранира от Razor.
- **Защита на експорта.** Полетата в CSV се кавичкират с удвояване, а водещите знаци =, +, - и @ се неутрализират, за да не изпълни Excel текст на потребител като формула. Същото важи за .xlsx — стойностите се записват като текст и числа, никога като формула, а в PDF документа потребителският текст никога не става код, защото се подава като съдържание на клетка.
- **Прочистване на снимките.** Преди файл да се запише, структурата му се разчете и метаданните се изхвърлят: при JPEG това са сегментите APP1…APP15 и COM, при PNG — блоковете eXIf, tEXt, zTXt и iTXt, при WEBP — блоковете EXIF и XMP. В тях телефонът записва GPS-координатите, модела на устройството и часа на снимане, които не трябва да стигат до публичната страница. Единствената стойност, която остава, е ориентацията: без нея вертикална снимка от телефон се показва обърната настрани, затова числото се прочита от EXIF-а и се записва в

нов, минимален блок с него самото. Файл, чиито сегменти не могат да се прочетат докрай, се отказва, вместо да се запише с метаданните в себе си.

- **Секрети.** API ключът на Google се чете извън кода и не попада в публично хранилище; на демонстрационния сървър остава празен, а картата и търсенето по адрес продължават да работят с OpenStreetMap и Nominatim.

Лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679. Страницата `/Privacy` е написана на български и отговаря изрично на всеки от въпросите отдолу; тук са те в реда, по който ги е задал авторът на проекта, и как кодът ги изпълнява.

- **Какво се събира.** Имейл за вход, хеш на паролата (никога самата парола), текстът на сигнала, координатите, снимките и гласовете за сериозност и потвърждения. Не се събират имена, телефонни номера, ЕГН или адрес на живот. От снимките се изхвърлят геоданните, моделът на телефона и часът на снимане.
- **За какво служи.** За едно-единствено нещо: сигналът да бъде подаден, обработен и проследен. Няма профилиране, няма препоръки, няма трета страна, на която данните се препродават.
- **Кой какво вижда.** Публично се виждат картата, списъкът и страницата на сигнала — заедно с категориите, координатите и снимките. Собствения си профил и собствените си сигнали вижда само притежателят им (`/MyReports`); пълния профил и дневника на всеки сигнал — само ролята „Administrator“.
- **Колко се съхраняват.** Докато администраторът не изтрие записа или докато базата не е подновена от начално състояние. Демонстрационната база съдържа изцяло фалшиви данни.
- **Как се изтрива.** Всеки може да поиска изтриване на профила си и на своите сигнали; в демонстрационната версия заявката отива към администратора. За сигнала тя се изпълнява с бутона „Изтрий сигнала“: заедно с него от базата изчезват оценките, потвържденията и дневникът, а файловете се премахват от диска чак след успешния запис в базата. Изтриването е проверено с тестове.
- **Къде е рискът.** Маркерът е публичен по замисъл — това е смисълът на картата. Приложението ограничава точката в географския правоъгълник на града и я оставя в ръцете на човека, който я поставя, но не гарантира, че тя не съвпада с чийто дом.

Затова текстът на /Privacy казва изрично да не се отбелязва адрес, на който човек не би искал да види снимка.

4.5.3. Алгоритъм за приоритет в ReportPriorityService

Фигура 4. Блок-схема на а

Точна импл

Фигура 4. Блок-схема на алгоритъма за изчисляване на приоритета

> „Приоритетът се изчислява от ReportPriorityService и служи единствено за подреждането на сигналите в администрацията табло. Той е ориентировъчен показател и не е официален приоритет на община.“

1. Сериозност: независимата средна оценка — гласовете на други потребители, без оценката на самия подател; при липса на оценки се приема 1.0, а стойността се ограничава в интервала 1.0–5.0, за да остане резултатът в границите 0–100.
2. Потвържденията се ограничават до десет: cappedConfirmations = Math.Min(confirmationCount, 10).
3. Администраторска добавка: adjustment = Math.Clamp(adminAdjustment, 0, 10).
4. Суров индекс: raw = 20.0 · severity + 3.0 · cappedConfirmations + adjustment (най-голяма възможна стойност 140).
5. Нормализация: priorityScore = Math.Round(raw / 140.0 · 100.0, 1).
6. Етикет: при ≥ 70 „Висок приоритет“, при ≥ 40 „Среден приоритет“, иначе „Нисък приоритет“.

```
severity = clamp(averageSeverity > 0 ? averageSeverity : 1.0, 1.0, 5.0) capped = min(confirmationCount, 10) adjust = clamp(adminAdjustment, 0, 10) score = round((20 * severity + 3 * capped + adjust) / 140 * 100, 1)
```

> „Защо нов сигнал показва нисък приоритет? Приоритетът мяри обществена тежест, а не това колко ядосан е подателят. Ако неговата собствена оценка влизаше в сметката, всеки би изкарал сигнала си „висок приоритет“ с едно щракване — оценки от по пет, дадени от един човек или от създадени и купени акаунти — и класацията, от която общината чете реда на работа, би загубила смисъл. Затова формулата гледа само гласовете на другите: подателят е извън средната сериозност (S) и извън броя потвържденията (C). Нов сигнал затова започва от минимума и расте само ако съседите му потвърдят, че проблемът е реален; надграждат го оценките на другите и корекцията на общината (0–10), която е именувана и остава записана в историята на сигнала.“

4.5.4. Автоматични тестове

Проектът съдържа отделен тестов проект *Tests/CivicEyeGD.Tests* (xUnit, net10.0) с **288 автоматични проверки** в 19 класа, които се изпълняват с една команда:

```
dotnet test
```

Всеки тестов клас получава собствена временна папка и собствена SQLite база, създадени от помощния клас TestHost. Така тестовете не допират работната база, а PageModel-и се извикват през истински контейнер за внедряване на зависимости — същият, от който се захранва уеб приложението.

Тестов клас	Проверки	Какво проверява
ReportPriorityServiceTests	29	Формулата за приоритет, границите 0–100, таваните на потвържденията и добавката, праговете на етикетите.
ReportImageStorageTests	21	Допустимите типове, празен и твърде голям файл, маскиран изпълним файл, запис с разпознато разширение и защита от излизане извън папката.
ReportVocabularyTests	23	Списъците с категории и статуси, географският правоъгълник на града, разстоянието по голям кръг и единственото число на съществителните след броика „1“.
CreateReportTests	12	Запис на валиден сигнал, изчистване на текста, брой и тип снимки, липсващи или чужди координати и опит без вход.
DuplicateReportTests	17	Проверката за близък сигнал: радиус от 50 m, същата категория, приключените записи отпадат, предложенията се подреждат по разстояние и са най-много три, а сървърът не записва дубликат без явно признание.
ReportEngagementTests	22	Оценяване и потвърждаване, повторен глас, липсващ сигнал, AJAX отговор, каскадно изтриване и уникални индекси.
UrgencyAndExportTests	20	Правилото за спешен сигнал — кой праг на приоритета пулсира и кой не и при кои статуси — и че картата,

		списъкът и таблото над едни и същи данни наричат спешни един и същи сигнали; скриването на приключените маркери и статистиката по статуси, броячите в таблото, CSV и .xlsx съдържанието, неутрализираните формули и филтърът на експорта.
AdminWorkflowTests	28	Смяна на статуса с бележка и административна добавка, запис на самата корекция на приоритета, запис на бележка без променени стойности, запис без промяна, непознат статус, границите на корекцията и филтрите на таблото. Изтриването: със сигнала изчезват и снимките, оценките, потвържденията и дневникът, а файлът на диска се премахва чак след успешния запис в базата; останалите сигнали и историята им не се пипат, а непознат номер връща отказ и не променя нищо.
NumberTextTests	5	Формата на числата, които четат и човекът, и скриптът: приоритетът и точките остават с десетична точка и на машина с българска култура, която по подразбиране слага запетая, сериозността е с две места, координатите — с пет знака, каквито картите разбират, а цялото число не носи излишни нули.
ReportsListOrderTests	16	Подредбата на публичния списък: приключените сигнали са последни при всяка от трите разрешени подредби, липсващ, празен или с главна буква сортировъчен параметър не оставя списъка без ред, а самото зареждане на страницата не променя нищо в базата.
AdminPanelNumbersTests	4	Един и същ числови език на таблото, на страницата на сигнала и на браузъра: тежестта на една точка корекция е обща за сървъра и за скрипта и се изписва с точка, последната промяна се чете от самия дневник, а сигнал без намеса остава без измислена стъпка.

DetailsOfficeTests	4	Панелът „Намеса на общината“ в страницата на сигнала: служителят променя статуса оттам, гражданин без права получава отказ и нищо не се записва, а панелът се показва само на ролята „Administrator“, проверена в базата.
ReportResponseTests	12	Мярката за реакция: брои се първият запис в дневника, не последният; сигнал без дневник остава без число, а не с нула; пълните дни се броят без части, а стъпка с дата преди подаването не отравя средното. Средното време и най-бавната реакция пропускат все още чакащите сигнали, прагът за „бавно чакане“ е един месец и сам по себе си нищо не обявява, а числото за дни се изписва с правилната българска форма.
ResponseDashboardTests	6	Числата стигат до екрана цели: лентата в таблото брои дните, които дневникът вече съдържа, община без нито една намеса няма средно време, което да твърди, и всяка картичка именва точно числото, което показва. Същите дни излизат в колоната на .xlsx, в последното поле на CSV и в PDF, който не се чупи при ден без намеса.
ReportGeographyTests	14	Географският правоъгълник на Гоце Делчев, разстоянието по формулата на голям кръг, приемането и отхвърлянето на координати и сигнал без местоположение.
AuthorizationMetadataTests	10	Кой е [AllowAnonymous] и коя страница изисква роля „Administrator“ — политиката се чете директно от атрибутите на моделите.
DbSeederTests	13	Seed-ът създава акаунтите и седемнадесетте примерни сигнала с различни категории и статуси, заедно с историите и потвържденията им, отказва да измисли парола и подменя парола, различна от конфигурацията;

		с изключен ключ `Seed:DemoReports` акаунтите пак се появяват, но градът остава такъв, какъвто е оставен.
ReportPdfTests	18	Агрегатите зад отчета (групиране по категории и места, топлинна матрица, списък на чакащите) и самият PDF: валиден файл, български букви в шрифта и празен филтър без сигнал.
ImageMetadataScrubberTests	14	Премахване на EXIF/GPS блоковете от JPEG, PNG и WEBP и запазване на самото изображение, запазена ориентация на телефонната снимка, прекроена RIFF дължина, отказ при отсечен или непознат файл и повторна обработка без промяна.

Таблица 5. Разпределение на 288-те проверки по 19 тестови класа — сумата от колоната „Проверки“ е точно толкова. Тестовете откриха и два реални дефекта: липсващо ограничаване на средната сериозност в горната граница и липсваща страница за отказан достъп.

4.5.5. Дублиращи сигнали на едно място

Един и същи проблем го подават няколко съседи. Без проверка платформата получава три картички с по един глас, а общината брои три проблема там, където има един. Формата „Подай сигнал“ затова сравнява новата точка с вече съществуващите:

Стъпка	Къде се изпълнява	Какво се случва
Мярка за близост	ReportGeography и ReportDuplicates	Разстояние по голям кръг (формула на хаверсинуса) до не повече от 50 m, при същата категория и статус, който не е приключен.
Тясна рамка от базата	SQLite заявка в CreateModel	От базата идват само записите в малка географска рамка около точката; точното разстояние се преценява в паметта, защото SQL не го смята.

Прозорец с три изхода	`/Create?handler=Nearby` и вграденият в браузъра елемент `dialog`	Докато маркерът се мести, след половин секунда бездействие форматът пита сървъра; ако има близък сигнал, изпращането спира и се отваря прозорец със снимката, заглавието, адреса и разстоянието на вече подадения проблем. Когато сигналът е подаден от самия човек, прозорецът го казва и не предлага потвърждение. Изходите са три: „Потвърждавам този сигнал“ записва гласа веднага, без презареждане на страницата, „Не е същият — затвори и продължи“ попълва признанието във формата, а връзката „Отвори страницата на сигнала“ води към детайлите в нов таб.
Сървърна проверка	`OnPostAsync`	Сървърът повтаря същата мярка и не вярва на браузъра: без отметката за признание запис не става, а форматът се връща със същото предупреждение. Затова и изпращането без изпълнение на скриптове минава през същата врата.

Проверката не блокира нов сигнал — тя иска само явно признание, че проблемът е различен, защото две дупки по един и същи тротоар наистина са два проблема. Един сигнал се пита веднъж: при всяко местене на маркера проверката се повтаря, но вече решеният проблем не изскача наново. Прозорецът е вграденият за модалност елемент на браузъра, затова блокира движението с клавиша Tab, замъглява фона и се затваря с Esc, а фокусът се връща там, откъдето е отворен; на браузър без такава поддръжка съдържанието се показва като насложен слой.

4.5.6. Спешни сигнали и експорт за общината

Правилото за спешност живее в един-единствен метод — *ReportPriorityService.IsUrgent* — и трите места, които го показват, питат именно него. По-рано картата е имала собствено число за същата дума, та „спешен“ е означавало три различни неща на три екрана; сега един тест (*UrgencyAndExportTests*) сравнява отговорите на картата, списъка и таблото по едни и същи данни и не позволява да се разминат.

Място	Правило	Резултат в интерфейса
Карта (/Map)	Приоритет ≥ 70 по формулата — независима средна сериозност, потвърждения до 10 и корекция на служителя — и статус, който не е приключен.	Червен пулсиращ маркер, пояснение в popup-а и брояч в заглавката на картата.
Списък със сигнали (/Reports)	Същият метод върху същия запис; приключените сигнали не се броят, колкото и да е висок приоритетът им.	Четвъртата клетка на лентата с числа и червеният етикет за приоритет до реда.
Административно табло	Същото число върху активните сигнали.	Червен банер „Спешни сигнали“ и етикет с числения приоритет до всеки ред.
Отчет (/Admin?handler=ExportPdf)	Същият филтър и същото подреждане като таблото; числата идват от ReportStatistics.	PDF документ с бройки, диаграми по категории и места, топлинна матрица категория × статус и списък на сигналите, които чакат.
Таблица (/Admin?handler=ExportXlsx и Export)	Същият филтър и същото подреждане като таблото.	Работна книга .xlsx с дванадесет колони — оцветен етикет за приоритета и последната колона „Реакция, дни“ — или CSV файл с BOM, разделител запетая по RFC 4180, неутрализирани формули и същите дни в последното поле.

Мярката за реакция живее в *Services/ReportResponse.cs* и оттам я четат и таблото, и трите експорта. Започва от първия запис в дневника на сигнала, защото той е моментът, в който

общината реално е поела проблема; когато дневникът е празен, мярката няма стойност, а не е нула — липсващото се изписва с тире, за да не изглежда несподелен сигнал като обслужен веднага. Средното време и най-бавната реакция се смятат само от сигналите с измерване, т.е. без тези, които все още чакат, а прагът, над който чакането се брои за бавно, е 30 дни и е записан като `SlowWaitDays`, не разхвърлян по страниците.

Приключените сигнали (Решен и Отхвърлен) не излизат в JSON-а на картата, докато някой не поиска изрично това с `/Map?showClosed=true`: маркерите им са сиви и полупрозрачни, а броят им остава в статистиката под картата, заедно с разбивката по четирите статуса. Правилото „кое е приключено“ живее в *ReportStatuses.IsClosed* и в *MapReport.IsClosed*, не в скрипта на Leaflet, затова числата по картата, таблото и експорта не се разминават.

Анимацията на маркера е CSS ключов кадри (civic-pulse) и спира при настройка на браузъра за намалени движения, за да не пречи на потребители, при които движението е проблем.

4.5.7. Публикуване и експлоатация

- Демонстрацията е достъпна по два начина: публично на `https://civiceye.runasp.net` и локално с `dotnet run` на http://localhost:5062.

  Локалната версия е първи източник на истина — проектът не разчита на външен сървър, за да работи.
- Публикуването е подготвено и проверено с командата:

```
dotnet publish CivicEyeGD.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained false -o
publish
```

- Резултатът е около 40 MB, зависим от инсталираната .NET среда; без `-r win-x64` архивът влачи библиотеки за Linux и macOS и става над 130 MB.
- При публикуване за IIS приложението се зарежда *в* процеса на уеб сървъра — `AspNetCoreHostingModel` е `InProcess` в `CivicEyeGD.csproj`. Отделен изпълним файл не се генерира (`UseAppHost=false`): антивирусът изтрива

неподписания `apphost.exe` и build-ът спира, а сайтът се задвижва с `dotnet CivicEyeGD.dll` — същата команда е и ENTRYPOINT в контейнерния образ.

- Данните се съхраняват в App_Data — извън публичното съдържание и запазени при подновяване на кода; старите publish папки са изключени от съдържанието, за да не попадне в архива файл с пароли от предишно качване.
- Пакетът за олимпиадата се прави с `Tools/make-submission-archive.ps1` и е две части, защото регламентът изрично иска и изходни кодове, и изпълними кодове с указания за инсталация и изпълнение: `CivicEyeGD-prilojenie-<дата>.zip` носи кода, документите и тестовете без нито един билдиран файл, а `CivicEyeGD-izpalnimo-<дата>.zip` — същият скрипт с ключа `-IncludeExecutable` — носи publish-а заедно с `IZPALNENIE.txt` с командите за стартиране. Смесени в едно, библиотеките вдигат пакета от 12 MB на стотици мегабайти; разделени, комисията сваля само едното, ако ѝ стига живият адрес. Скриптът спира изписването, ако в съдържанието остане файл с API ключ, локална база, скрипт за качване с парола или вътрешна пътека от машината, на която е правен.
- Публикуваната конфигурация не носи API ключ за Google; панорамният панел се скрива, а картата остава напълно работеща.
- При всяко качване в основния клон, при заявка за сливане и при ръчно пускане GitHub Actions изпълнява `dotnet test` върху чиста машина с .NET 10; описът е във `.github/workflows/tests.yml` и така 288-те проверки не могат да бъдат забравени, преди кодът да тръгне за публикация.
- За друга платформа `Dockerfile` описва контейнерен образ. Финалният слой доинсталира fontconfig и libfreetype6, защото без тях PDF отчетът не може да начертае българските букви — на Windows липсата не се забелязва, тъй като шрифтовете вече са в системата.

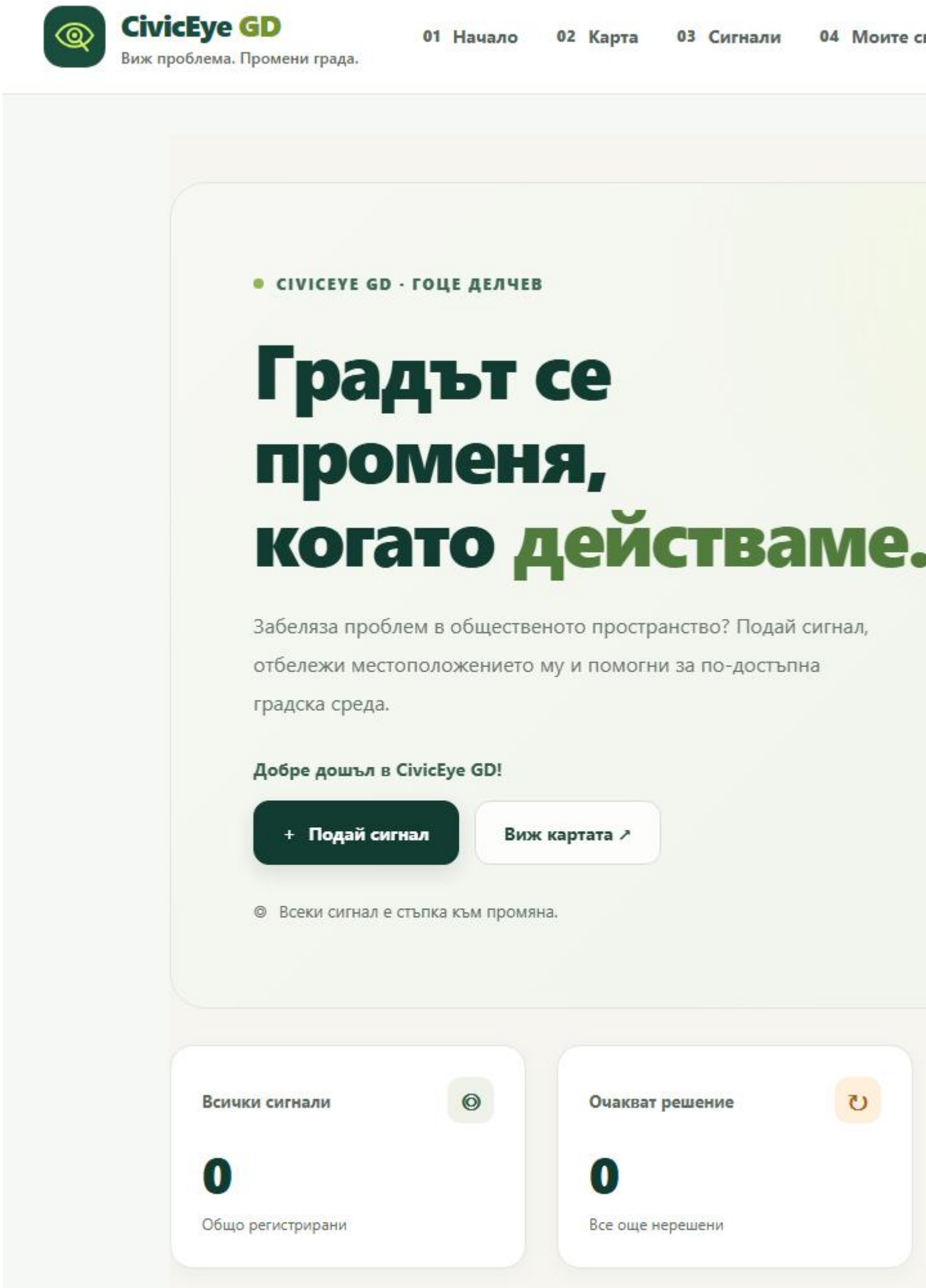
4.5.8. Източници и софтуерен лиценз

CivicEye GD се разпространява под GNU General Public License version 3.0. Пълният текст е във файла LICENSE в основната папка на хранилището. Използваните библиотеки (OpenStreetMap данни, Leaflet, Bootstrap, xUnit) си остават с собствените си лицензи; картографските данни са © OpenStreetMap contributors.

Подборът, версиите и лицензите на всяка чужда компонента са описани на едно място — във файла `CREDITS.md` в хранилището и на страницата `/Credits` в сайта, която се отваря без вход. Там е записано и че проектът тръгва от шаблона на `dotnet new`, а не от чужд административен панел, както и че QuestPDF се ползва с безплатния Community лиценз (версия 3.0 от 6 юли 2026 г.). Той е собствен лиценз на библиотеката, а не лиценз, одобрен от OSI, и не позволява да се разпространява изходният код на самата библиотека; безплатната употреба е позволена на физически лица и на организации с годишен оборот под 1 000 000 щатски долара, както и на некомърсиални и учебни проекти. CivicEye GD е учебен проект без оборот и без продажба, затова попада в тази група: библиотеката влиза само като компилирана NuGet зависимост, а GPL v3 се отнася за собствения код на проекта, не за чуждите библиотеки. Ако проектът някога се пусне извън учебната среда, се спазва същото ограничение, а при съмнение се заменя с генериране на PDF в собствен код или с платен професионален лиценз.

4.5.9. Екранни снимки от реализацията

Снимките са направени от локално стартираното приложение с демо данните, които seed-ът създава при първи старт. Всички имена, адреси и сигнали в тях са измислени. Снимките са от 2 ноември 2026 г.; след тях два екрана са променени — предупреждението за дублиран сигнал вече е изскачащ прозорец с три изхода, а над карточките на таблото застана лентата с реакцията. Живата демонстрация и кодът са по-нови от тези два кадъра.


CivicEye GD
Виж проблема. Промени града.
01 Начало
02 Карта
03 Сигнали
04 Моите си
CIVICEYE GD · ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Градът се променя, когато действаме.
Забеляза проблем в общественото пространство? Подай сигнал, отбележи местоположението му и помогни за по-достъпна градска среда.
Добре дошъл в CivicEye GD!
+ Подай сигнал
Виж картата ↗
Всеки сигнал е стъпка към промяна.
Всички сигнали
0
Общо регистрирани
Очакват решение
0
Все още нерешени

Фигура 5. Начална страница: четири бройки — всички сигнали, чакащите решение, решените и решените този месец — и трите последно подадени сигнала.

CivicEye GD
Виж проблема. Промени града.

01 Начало 02 Карта 03 Сигнали 04 Моите с

← Н

CIVICEYE GD ·

Подай

1 Какво виждаш

Заглавие *

Заглавие на сигнала

Описание на проблема *

Описание на проблема

2 Къде е

Адрес или местоположение *

Улица, номер или ориентир

Местоположение *

Търси адрес в Гоце Делчев

Карта



Фигура 6. Форма „Подай сигнал“: категория, адрес с търсене, Leaflet карта за избор на координати с щракване или с плъзгане на маркера, описание, оценка за сериозност и до три снимки.



Избрано местоположение: 41.573200, 23.725300

Твърде близо до вече подаден сигнал

Отвори съществуващия сигнал и го потвърди с един клик. Потвържденията вдигат приоритета на реалния
една и съща дупка.

Зает тротоар от паркирани автомобили

ул. „Панайот Волов" 5 · Подаден · на 14 m

☐ Разбирам — това е различен проблем и искам нов сигнал.

Описание на проблема *

Описание на проблема

Оценка за сериозност (1-5) *

1 2 **3** 4 5

Снимки (незадължително · до 3 снимки · макс. 5 MB)

Фигура 7. Предложение за дублиран сигнал: точката е на 14 m от вече подадения проблем в същата категория, с връзка към него и поле за признание, че проблемът е различен.

CivicEye GD
Виж проблема. Промени града.

01 Начало 02 Карта 03 Сигнали 04 Моите сигна

← Всички сигнали

Пешеходни пътеки

Липсва рампа на пешеходната

бул. „Гоце Делчев“ 14

Описание

Пътеката пред читалище „Св. Климент Охридски“ няма рампа за колички. Хора в
не могат да слязат от тротоара.

История на сигнала

Все още няма записани промени по сигнала.

Фигура 8. Детайли на сигнал: обяснение как се получава приоритетът по компоненти, независима средна сериозност, потвърждения, история на сигнала и връзка към местоположението.

CivicEye GD
Виж проблема. Промени града.

01 Начало 02 Карта 03 Сигнали 04 Моите с

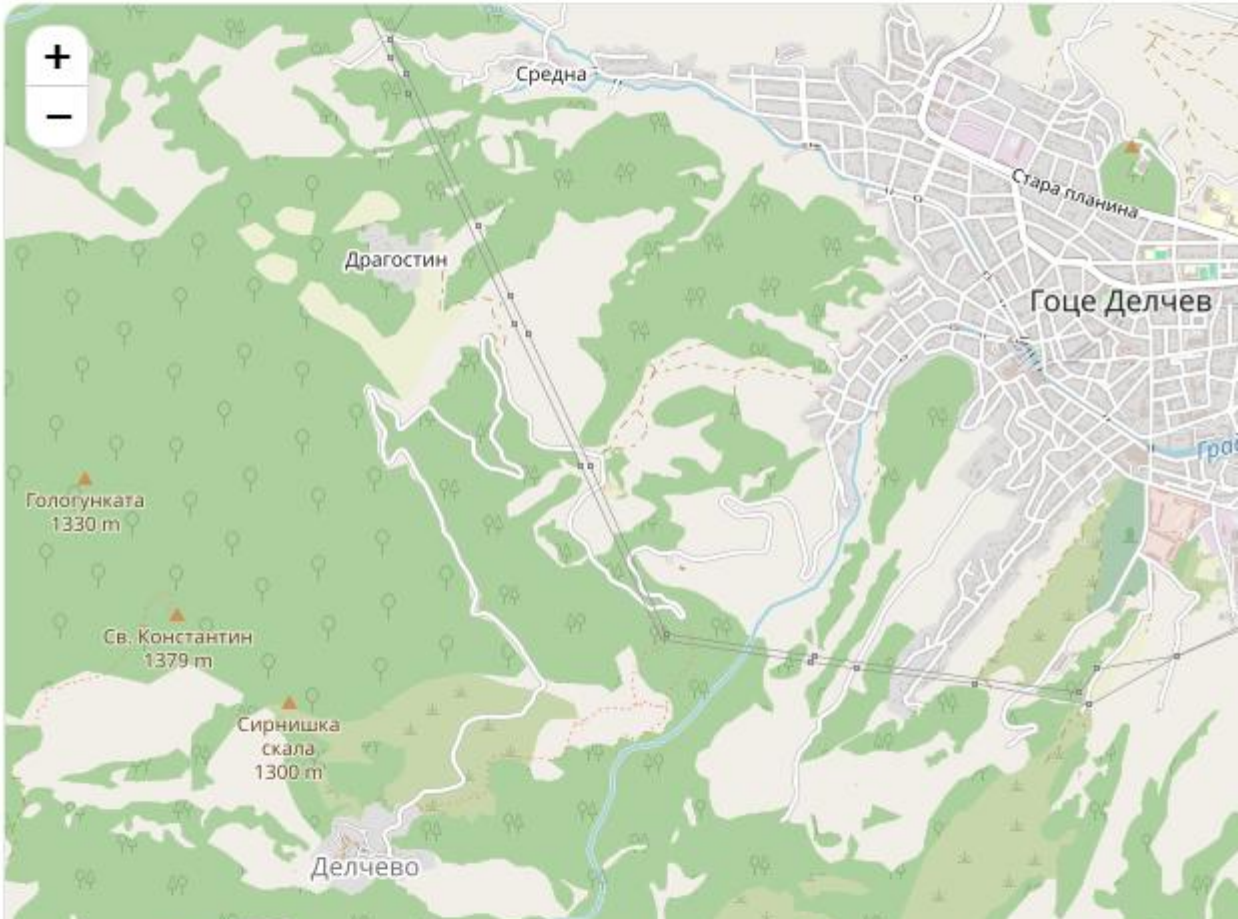
CIVICEYE GD / КАРТА

Виж града по нов начин.

Разглеждай подадените сигнали за препятствия и проблеми с достъпността в обществените пространства.

↗ Натисни маркер върху картата, за да видиш сигнала.

Показани на картата: **0**



Фигура 9. Публична карта: маркерите са оцветени по средна сериозност, а пулсират само тези с приоритет ≥ 70 по формулата — същото число, което показват списъкът и таблото; заглавката брои показаните.

CivicEye GD
Виж проблема. Промени града.

01 Начало 02 Карта 03 Сигнали 04 Моите с

CIVICEYE GD / СИСТЕМА

Административно табло.

Преглед, филтри и експорти; промените се правят на страницата на сигнала.

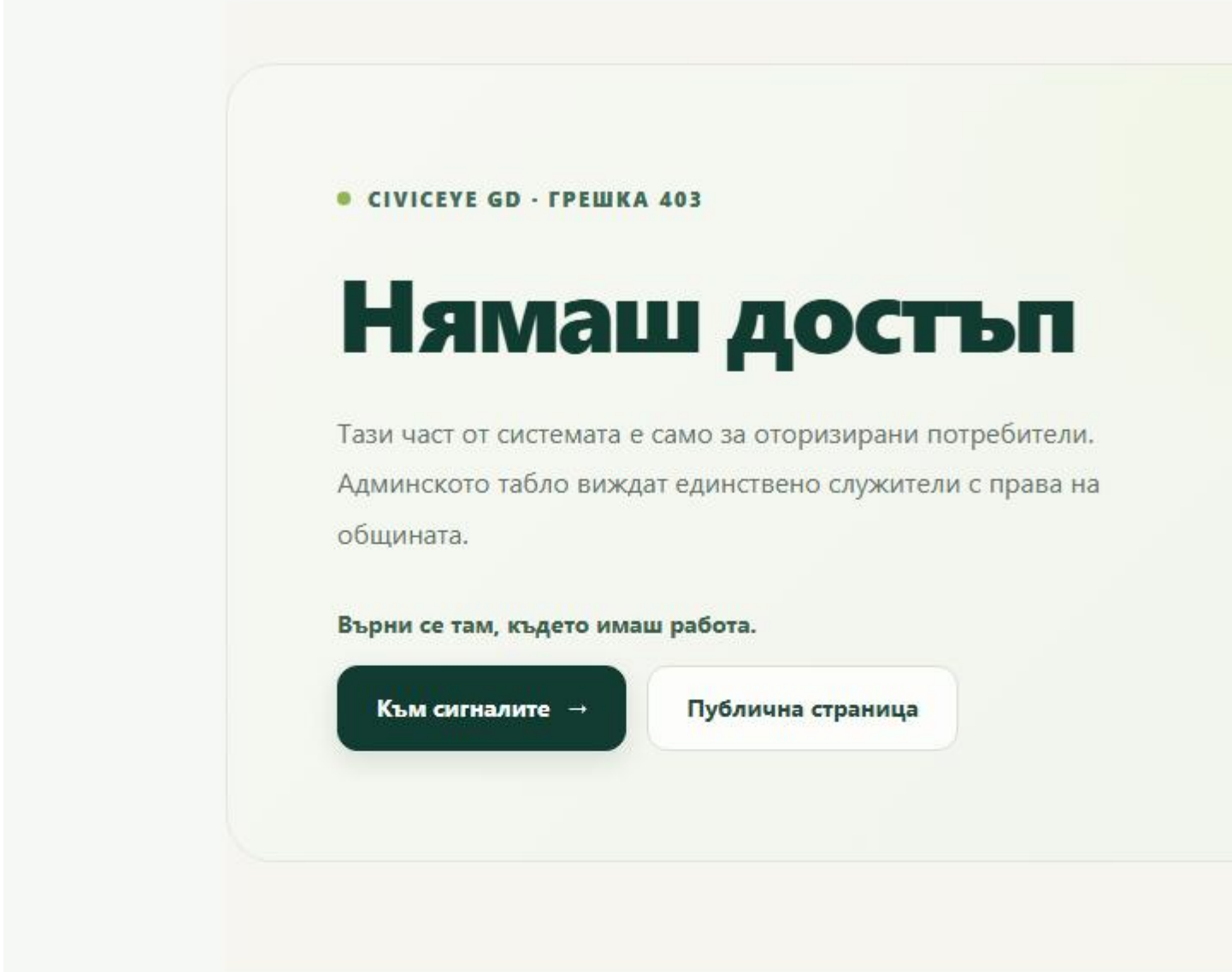
ВСИЧКИ АКТИВНИ
0

НОВИ
0

Активни сигнали (0)

В тази група

Фигура 10. Административно табло: спешен банер, четири бройки, лента с реакцията на общината и сигналите, подредени по приоритет — всеки в картичка с преглед на снимката или местоположението вляво и бутон „Отвори сигнала“ вдясно; контролите за статус, корекция и изтриване са в самата страница на сигнала.


CIVICEYE GD · ГРЕШКА 403
Нямаш достъп
Тази част от системата е само за оторизирани потребители. Административното табло виждат единствено служители с права на общината.
Върни се там, където имаш работа.
Към сигналите →
Публична страница

Фигура 11. Страница „Нямаш достъп“, която влезлият гражданин вижда при опит за административна страница.

4.6. Стартиране, демонстрационни профили и поддръжка

Опитайте за 60 секунди. За човек, който вижда проекта за първи път, пътят е пет стъпки и не изисква нищо инсталирано:

1. `https://civiceye.runasp.net` — картата, списъкът и страницата на отделен сигнал се гледат без вход.
2. Вход като служител: `admin.demo@civiceye.test` (паролата е в Таблица 7 от преписа, който се подава при регистрацията).
3. Табло → първият сигнал → смяна на статуса и бележка → „Изтегли PDF отчет“: числата в отчета идват от същите редове, които таблото брои.
4. Изход и вход като гражданин: `citizen.demo@civiceye.test`.
5. „Нов сигнал“ → категория, описание, снимка, точка на картата → изпращане. Първото число, което се появява, е приоритетът по формулата от §4.5.3 — същото число стои в списъка, на картата и на таблото, защото и четирите го питат един метод в `Services/ReportPriorityService.cs`.

Ако безплатният хост е заспал в момента на демонстрацията, същото приложение се пуска локално с `dotnet run` (§4.6.2); локалната версия е първият източник на истина и не зависи от външен сървър.

4.6.1. Демонстрационни профили

Роля	Имейл за вход	Парола
Гражданин (Citizen)	citizen.demo@civiceye.test	вписва се в преписа за комисията
Гражданин (втори профил)	citizen.two@civiceye.test	вписва се в преписа за комисията

Администратор (Administrator)	admin.demo@civiceye.test	вписва се в преписа за комисията

Таблица 7. Демонстрационни профили за двете роли. Документът има два преписа: този в публичното хранилище, който намерено няма пароли, защото снимките и акаунтите описват жив сайт, и преписът, който се подава при регистрацията — именуван с регистрационния номер на проекта и с вписани трите пароли в същите клетки. Регламентът изисква тестовите акаунти да са в документацията, и това е изпълнено с преписа, който комисията получава; той е самодостатъчен и не се нуждае от никаква бележка на отделен лист.

И двата преписа се генерират от един и същи файл, за да не се разминат: `Tools/make-jury-copy.ps1` взема готовия DOCX, намира редовете на Таблица 7 по имейла в първата колона и записва паролата в клетката до него. Стойностите идват от `App_Data/seed-accounts.json` — същият файл, от който приложението чете паролите, когато създава акаунтите; той е извън `wwwroot`, извън публикувания архив и извън хранилището. Генерираните преписи се записват в `.private\jury\` с името на регистрационния номер, а `.private` не влиза нито в хранилището, нито в архива за олимпиадата. Скриптът спира с грешка, ако някоя от трите клетки не е заменена или ако парола липсва, и не извежда нищо от файла по конзолата:

```
# след като документацията е regenerate-ната и регистрационният номер е известен
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tools\make-jury-copy.ps1 -RegistrationNumber 12345 # резултат: .private\jury\12345.docx и .private\jury\12345.pdf - преписът за комисията # същият скрипт с -DryRun само проверява дали трите реда се намират, без да пише файл
```

Паролите не преминават през кода, през документацията в хранилището, през архива или през конзолата, затова не могат да изтечат с някой от тези пътища.

Това са еднократни пароли за проект с изцяло фалшиви данни — те не отключват никакъв реален акаунт, имейл или система. Стойностите се подават на приложението само като конфигурация: локално през `dotnet user-secrets` (файл `secrets.json` извън папката на проекта), а на хост от `App_Data/seed-accounts.json`, който е извън уеб съдържанието и не

влиза в публикувания архив. В кода, в базата и в конфигурационните файлове на хранилището паролите не се записват. Ако ключът липсва, приложението стартира нормално, но не създава съответния акаунт и записва предупреждение в дневника. Ако зададената парола е различна от тази в базата, seed-ът я подновява при старт — така се сменя парола, която някога е била написана в някой от файловете на хранилището.

Преди демонстрация пред комисията базата се нулира, за да не остане в нея сигнал, подаден по време на разработка:

```
# от папката на проекта, при спряно приложение del App_Data\CivicEyeGD.db
App_Data\CivicEyeGD.db-shm App_Data\CivicEyeGD.db-wal dotnet run
```

При следващ старт seed-ът изгражда чисти фалшиви данни и трите горни профила.

4.6.2. Инструкции за локално стартиране

Необходим е .NET 10 SDK:

1. Изтегляне на кода от Git хранилището и отваряне на папката CivicEyeGD.
2. `dotnet restore` — възстановяване на зависимостите.
3. `dotnet test` — изпълнение на автоматичните тестове.
4. `dotnet run` — стартиране; адресът се извежда в конзолата (по правило http://localhost:5062).
5. При първи старт се създава базата в App_Data, а демо акаунтите и примерните сигнали се попълват, ако паролите им са зададени както е описано по-горе.
6. Примерните сигнали са за празна база. Който попълва истинския си град, изключва само тях с `dotnet user-secrets set "Seed:DemoReports" "false"` — акаунтите и ролите продължават да се създават, а таблицата остава каквато е.

4.6.3. Ръководство за потребителя

За гражданин:

1. Отваряте началната страница — там са броят на подадените сигнали, последните три сигнала и връзките към картата и списъка.

2. `Вход` → `Регистрация`: имейл и парола с поне 8 знака, цифра и малка буква.

   След 5 сгрешени опита акаунтът се заключва за 10 минути.

3. `Нов сигнал`: избирате категория, пишете описание, намирате адреса или

   щраквате върху картата за точни координати и качвате до три снимки. Снимките се проверят за истински тип файл, а координатите и другите метаданни в тях се изтриват на сървъра.

4. Ако до отбелязаната точка вече има сигнал от същата категория, изскача прозорец със неговата снимка, адрес и разстояние: с „Потвърждавам този сигнал“ добавяте гласа си към него вместо дубликат, с „Не е същият — затвори и продължи“ форматът се връща към вас и изпращането става възможно, а връзката отваря страницата на сигнала. Когато сървърът вече е спрял изпращането, същото признание се отбелязва с отметката „Разбирам — това е различен проблем и искам нов сигнал“.

5. `Сигнали` и `Карта`: преглед на подаденото; на детайлите на сигнала можете да го

   потвърдите и да оцените сериозността му. Вашата собствена оценка не влиза в средната. Под картата има отметка „Покажи и приключените“: по подразбиране те не се рисуват, но броят им остава в статистиката по статуси.

За служителя от общината:

1. `Администраторско табло` — само за роля „Administrator“; сигналите са подредени

   по изчислен приоритет, спешните са в червения банер, а над карточките е лентата с реакцията: средно време от подаването до първата намеса, най-бавната реакция и броят на активните сигнали, които още нямат никаква намеса. До всеки ред пише или колко дни е отнела първата намеса, или — ако все няма такава — колко дни сигналът чака сега. Самото табло не променя нищо: то преглежда и филтрира, а бутонът „Отвори сигнала“ води към страницата, където се работи.

2. На страницата на сигнала: смяна на статуса с бележка и административна добавка към приоритета. Бутонът е един, но историята пази всяка намеса, не само преминаването от статус в статус:

   - сменен статус — запис „стар → нов“ с автор, час и бележка;

- променена само корекция на приоритета — същият запис добавя „Корекция на приоритета: 4 → 8 от 10“, защото без него числото би скочило без обяснение;
- едновременна смяна на статуса и корекцията — двете попадат в един и същи запис, не в два;
- само бележка без променени стойности — тя също остава в историята, защото е отговор към гражданина;
- натиснат бутон без нищо от горните — запис не става, а страницата казва, че сигналът е същият.

Равните стар и нов статус в един запис означават именно това: намеса е имало, преход между статуси няма.

3. Панелът „Намеса на общината“ е единственото място, от което служител променя сигнал: появява се в страницата на сигнала само пред роля „Administrator“ и записва през *Services/ReportOfficeService.cs*. Таблото и лентата с реакцията не пипат нищо, а четат същите тези запис през *Services/ReportResponse.cs* — затова числото над карточките и дневник под формата винаги си съответстват.
4. Бутонът `Експорт` генерира PDF отчет с диаграми и топлинна матрица или работна таблица .xlsx / CSV със същия филтър и подреждане.
5. Бутонът `Изтрий сигнала` е отделно действие, не още един избор в същата форма: браузърът пита за потвърждение, а при съгласие изтрива реда заедно със снимките, оценките, потвържденията и дневника. Файловете се премахват от диска чак след като записът в базата мине успешно, така че при провал сигналът пак се отваря и нищо не е изгубено. Изтриването не се връща обратно — затова преди демонстрацията на защитата архивът на базата се копира.
6. Невлязъл потребител, който потърси `/Admin`, отива на страницата за вход с връзка обратно; влезлият гражданин без роля вижда „Нямаш достъп“.

4.7. Заключение и бъдещо развитие

CivicEye GD затваря цикъла от забелязването на проблема до отчитането му: гражданинът нанася сигнала на карта, платформата го сравнява с вече подадените в съседство, общността

го валидира с оценки и потвърждения, системата го подрежда по изчислен приоритет, а служителят променя статуса с пълна история, вижда колко дълго всеки сигнал чака намеса и експортира списъка за работа. Решението е проверено с 288 автоматични теста, защитено с политика за съдържанието, ограничаване на честотата и ролев контрол, и е готово за публикация в произволен Windows хостинг с .NET 10.

Следващи стъпки, за които моделът на данните е готов: имейл известие до общината при смяна на статуса (изисква доставка на поща) и подновяване на забравена парола. Последното отсъства умишлено: приложението няма пощенски сървър, а линк, който никога не би пристигнал, оставя човека извън сайта. Дотогава заключилият се акаунт се отключва сам след 10 минути, а при наистина загубена парола се създава нов профил. Готови са и за следващо: автоматично сливане на вече записани дубликати заедно с техните оценки и потвърждения, мобилно приложение за теренно качване на снимки и свързване с официалната система с отворени данни на общината.

4.7.1. Границите на проекта

Кои неща CivicEye GD умишлено не обещая, защото не ги върши:

- **Не е официален канал.** Сигналите не се изпращат до общинската система и не старират процедура; те остават в тази база. Общината би ги приела като вход за работа, а не като вече заведен сигнал.
- **Не гарантира ремонт.** Приоритетът е число за подредба, изчислено от обществените гласове, а не решение на институция.
- **Ролите са демонстрационни.** „Administrator“ е роля в базата, а не служител с електронен подпис; дневникът на сигнала пази кое име е променило статуса, но не удостоверява нищо извън приложението.
- **Една база, един хост.** SQLite файлът е в App_Data на безплатния хостинг — без резервно копие, без отказоустойчивост и без хоризонтално мащабиране. Затова данните се държат фалшиви.
- **Адресът зависи от чужда услуга.** Търсенето минава през OpenStreetMap/Nominatim; ако върне грешно място, маркерът трябва да се премести ръчно. Проверката на сървъра гарантира само че точката е в границите на града.
- **Дубликатите се пазят, но не се сливат.** При подаването се търси същият проблем в радиус 50 m и в същата категория; по-отдалечени или категорийно различни

описания на една и съща дупка остават два сигнала, а вече записан дубликат се слива ръчно.

- **Няма поща и няма възстановяване на парола.** Приложението няма SMTP сървър, затова не праща известия и не изпраща линк за забравена парола — линк, който никога не би пристигнал, е по-зле от неговата липса.
- **Настроено е за един град.** Географският правоъгълник, списъкът с категории и текстовете са за Гоце Делчев; за друг град се сменят тези три неща, а не цялото приложение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Каталог на илюстрациите в този документ:

- Фигура 1. Архитектурна диаграма (трислоен модел)
- Фигура 2. Диаграма на класовете и навигационните връзки
- Фигура 3. ER диаграма на SQLite базата с уникални индекси
- Фигура 4. Блок-схема на алгоритъма за приоритет
- Фигура 5. Екранна снимка — начална страница
- Фигура 6. Екранна снимка — форма за подаване на сигнал
- Фигура 7. Екранна снимка — предупреждение за дублиран сигнал в близост
- Фигура 8. Екранна снимка — детайли на сигнал и обяснение на приоритета
- Фигура 9. Екранна снимка — публична карта със спешен маркер
- Фигура 10. Екранна снимка — административно табло
- Фигура 11. Екранна снимка — отказан достъп
- Таблица 5. Тестови класове и брой проверки във всеки
- Таблица 6. Правила за спешност и експорт
- Таблица 7. Демонстрационни профили и как се предават паролите им
- Таблица 8. Сравнение с чужди и местни решения по девет признака
- Таблица 9. Обобщение на анкетата — попълва се след проучването
- Приложение А. Анкета за потребностите (шаблон)

Допълнителни екранни снимки от същото стартиране, които не са включени в текста: `media/ui-welcome.png`, `media/ui-reports.png`, `media/ui-login.png`, `media/ui-register.png` и `media/ui-privacy.png`.

Приложение А. Анкета за потребностите (шаблон)

Анкетата е инструментът, с който се проверява анализът от 4.1.1, а не декорация към него. Шаблонът е готов за печат на един лист или за електронно попълване; към датата на този документ не е проведена, затова резултатите в Таблица 9 остават празни и се вписват след проучването. Целта е десет до двадесет души от града — колкото може да обходи един ученик и достатъчно, за да не се говори за „всички граждани“.

Въведение (чете се на глас или се печата в шапката на анкетата): „Анкетата е част от ученически проект за подаване на сигнали за проблемни обществени места в Гоце Делчев. Не се събират имена, нито имейли. Попълването отнема три минути.“

1. Забелязали ли сте през последните шест месеца проблем по тротоар, улица, осветление или достъпна среда? — *да / не*

   `Ако „не“, анкетата приключва дотук.`

2. Опитвали ли сте да го съобщите на някого? — *да / не*
3. Къде? — *общинска форма или сайт / фейсбук група / кмет на квартала или съсед / никъде / друго:* _____
4. Получихте ли отговор? — *писмен / устен / не / не съм го чакал*
5. Знаете ли къде може да се види дали даден сигнал е свършен? — *да, къде:* _____ / *не*
6. Бихте ли ползвали карта, на която се виждат всички подадени сигнали и статусът им? — *да / по-скоро да / по-скоро не / не*
7. Какво би ви спряло да подадете сигнал? — *не знам къде / отнема време / не вярвам, че ще свърши работа / трябва регистрация и парола / не споделям снимки на лоши пътища / друго:* _____

   `Въпросът е с възможност за повече от един отговор.`

8. Оценете с какво значение за вас е всяко от изброените (1 — няма значение, 5 — много важно): точна локация на сигнала / снимка / публичен статус / възможност други граждани да потвърдят / класация по приоритет.
9. Бихте ли потвърдили сигнал на друг гражданин, ако сте на същото място? — *да / не / само ако съм сигурен, че не е грешка*
10. В кой квартал на града живеете? — *център / друг квартал:* _____

```
Въпросът е по желание и не идентифицира човек.
```

Как се чете резултатът. Въпрос 3 показва къде днес отижда сигналът; въпрос 4 и 5 — дали има проследимост; въпрос 7 — кои три пречки проектът трябва да премахне, за да не е поредният формуляр; въпрос 8 — кои функции са нужни и кои са украса. Ако повече от половината кажат, че не знаят къде се вижда статус, твърдението в 4.1.1 е потвърдено; ако не го потвърдят, то трябва да се преразгледа, а не да се повтори.

Показател	**Брой отговори**	**Дял**	**Какво подсказва**
Забелязали са проблем (въпрос 1)	—	—	има ли изобщо предмет
Опитали са да съобщят (въпрос 3)	—	—	кой канал се ползва днес
Не са получили отговор (въпрос 4)	—	—	липсваща обратна връзка
Не знаят къде се вижда статус (въпрос 5)	—	—	липсваща проследимост
Биха ползвали публична карта (въпрос 6)	—	—	търсене на решението
„Не вярвам, че ще свърши работа“ (въпрос 7)	—	—	най-голямата пречка

Показател	Брой отговори	Дял	Какво подсказва
Смятат статута за важен 4 или 5 (въпрос 8)	—	—	потвърждение на приоритета в 4.1.1
Биха потвърдили чужд сигнал (въпрос 9)	—	—	ще работи ли гражданската валидация

Таблица 9. Обобщение на анкетата. Попълва се след проучването с брой и процент от дошлите отговори; празните клетки в този документ означават, че проучването още не е проведено, а не че резултатът е нула.

Приложение Б. Карта на оценъчните критерии

Таблицата е написана за човека, който оценява: всеки ред е един критерий от приложения № 6в на регламента, къде в проекта е изпълнен и с какво се проверява без да се вярва на думата „сигурен“. Последният ред е честният остатък — какво този текст не твърди, че е готово.

Критерий	Къде е изпълнен	Как се проверява
Разделяне на интерфейс и бизнес логика	Страниците в `Pages/` само представят и приемат; правилата са в `Services/`, данните в `Data/`.	Фигура 1 (§4.4.1); формулата живее единствено в `Services/ReportPriorityService.cs`.
Единно правило — един източник	Речникът, географията и независимият вот са всеки в свой клас.	`ReportVocabulary.cs`, `ReportGeography.cs`, `Data/IndependentVotes.cs`;

		маркерът, списъкът, таблото и PDF-ът питат един и същи метод.
Защита на личните данни	Прочистване на EXIF и GPS преди записа на снимка; файловете се пазят извън публичното съдържание.	`Services/ImageMetadataScrubber.cs`, `Services/ReportImageStorage.cs`; страница `/Privacy` (§4.5.2).
Защита на приложението	Съдържанието на файла решава дали е изображение; водещите `= + - @` се неутрализират в CSV; има ограничаване на честотата, CSP, `X-Frame-Options: DENY` и заключване при неуспешни опити за вход.	`Services/ReportExportService.cs` (коментар и метод `Cell`); `Program.cs` — ограничителите на честотата и заглавките.
Обработка на грешки	Всички съобщения са на български, включително тези на Identity; липсващ сигнал, отказан достъп и неочаквана грешка минават през една страница, която показва кода на статуса.	`Pages/Error.cshtml`, свързан с `UseStatusCodePagesWithReExecute` (§4.5.2); Фигура 11 за отказа на достъп.
Валиден код и стандарти	Споразумение за формата на кода в `.editorconfig`, коментари, които обясняват решението, а не реда.	`Data/ApplicationDbContext.cs` — измерените числа зад двата индекса.

Автоматични тестове и доказателства	288 проверки в 19 тестови класа, без външни услуги; изпълняват се локално и при всяко качване.	Таблица 5 (§4.5.4); `.github/workflows/tests.yml` и дневникът на последното изпълнение в хранилището.
Съвместимост, резолюция, цветови режими	Адаптивен интерфейс, светла и тъмна тема с едни и същи семантични токени, коректен печат.	`wwwroot/css/dark-theme.css`; Фигури 5–11 (§4.5.9).
Контрол на версиите	Публично GitHub хранилище — `https://github.com/selinshengov a-ai/CivicEyeGD`; всеки етап е отделно записване.	Историята и дневниците на тестовете се гледат без акаунт; достъп за преглед не се иска.
Лесна инсталация и експлоатация	Три начина: локално с `dotnet run`, изпълним архив с `IZPALNENIE.txt` и жив адрес без инсталация. Има и `Dockerfile`.	§4.6 „Опитайте за 60 секунди“ и §4.6.2; двете части на пакета от §4.5.7.
Документация по Приложение 1	Тема, автор, ръководител и резюме с §§4.1–4.7; формат A4, Times New Roman 12 pt, интервал 1,5.	Тази документация; подготвя се с веригата от §4.5.7, а преписът за комисията се смята с `Tools/make-jury-copy.ps1` и се именува с регистрационния номер.

Рекламни и демонстрационни материали	Презентация от 13 слайда, флаер A4 с QR код, сценарий за видеото.	`Docs/prezentacia-civiceye-gd.pptx`, `Docs/flayer-civiceye-gd.pdf`, `Docs/scenariy-za-video-demo.md`.
Честният остатък	Докато преписът не се подаде: анкетата от Приложение А не е проведена, затова Таблица 9 е празен шаблон.	Не е реализирано и не се твърди: няма смяна на парола от потребителя, CSP разрешава вградените скриптове (§4.7.1), няма автоматичен доклад за достъпност.

Таблица 10. Карта на критериите от приложение № 6в към проекта.